Problem F. 地铁

Pigeland 的地铁系统非常先进。地铁系统由 n 座车站构成，编号从 1 到 n，还有 k 条有向地铁线，编号从 1 到 k。线路 i 按顺序经过车站 $x_{i,1}, x_{i,2}, \cdots, x_{i,p_i}$，其中 $x_{i,j}$ 是线路 i 经过的第 j 座车站。搭乘线路 i 从车站 $x_{i,j}$ 到车站 $x_{i,j+1}$ 需要花 $w_{i,j}$ 单位时间。

当多条线路经过同一车站时，乘客可以在线路之间换乘。若乘客目前位于线路 x 上的一座车站，而线路 y 也经过该车站，他/她就能花 $a_y \times b_x$ 单位时间从线路 x 换乘到线路 y，其中 a_y 和 b_x 是线路 y 和 x 给定的参数。换乘后，乘客位于相同车站的线路 y 中。

您将从车站 1 出发。对所有 $2 \le s \le n$，求到达车站 s 需要的最短时间。更具体地，您可以选择从车站 1 的任意线路出发，出发时不消耗换乘时间。保证所有车站都能从车站 1 到达。

Input

每个测试文件仅有一组测试数据。

第一行输入两个整数 n 和 k（$2 \le n \le 2 \times 10^5$，$1 \le k \le 2 \times 10^5$），表示车站的数量和地铁线的数量。

第二行输入 k 个整数 $a_1, a_2, \cdots, a_k$（$1 \le a_i \le 10^6$）。

第三行输入 k 个整数 $b_1, b_2, \cdots, b_k$（$1 \le b_i \le 10^6$）。

对于接下来 k 行，第 i 行首先输入一个整数 p_i（$2 \le p_i \le n$），表示线路 i 经过的车站数。接下来输入 $(2p_i - 1)$ 个整数 $x_{i,1}, w_{i,1}, x_{i,2}, \ldots, x_{i,p_i-1}, w_{i,p_i-1}, x_{i,p_i}$（$1 \le x_{i,j} \le n$，$1 \le w_{i,j} \le 10^9$），其中 $x_{i,j}$ 是线路 i 经过的第 j 座车站，$w_{i,j}$ 是搭乘线路 i 从车站 $x_{i,j}$ 到车站 $x_{i,j+1}$ 的耗时。一条地铁线经过的车站互不相同。

保证 $\sum_{i=1}^{k} (p_i - 1) \le 2 \times 10^5$。

Output

输出一行 $(n-1)$ 个由单个空格分隔的整数 $d_2, d_3, \cdots, d_n$，其中 d_i 是从车站 1 到车站 i 的最短时间。

Examples

standard input	standard output
6 3 1 5 1 5 5 1 3 1 2 2 3 3 3 5 1 2 1 4 3 3 4 5 4 6	2 5 21 14 18
6 3 1 5 1 5 5 1 5 1 2 2 100 3 100 6 1 4 5 1 100 2 4 3 100 5 1 4 2 3 1 5	2 31 43 37 136